

## 13. hét • Mérési gyakorlat

# LED-es egyenáramú áramkör teljes mérése

**Cél: 12 V-os, LED-modulos vagy megfelelő előtétellenállású LED-körben feszültség-, áram- és ellenállásmérés; a mért adatokból R és P számítása.**

## Eszközök

0–12 V DC áramkorlátozható tápegység; 12 V-os LED-modul vagy LED megfelelő előtétellenállással; 470  $\Omega$  ellenállás; multiméter; próbapanel; vezetékek.

**BIZTONSÁG: csak törpefeszültséget használunk. Átépítés és műszeráthelyezés előtt kikapcsoljuk a tápegységet. LED-et előtétellenállás nélkül nem kapcsolunk a forrásra.**

## Munkamenet

1. Feszültségmentesen mérd meg a 470  $\Omega$  ellenállást.
2. Építsd meg a kapcsolást kikapcsolt tápegységgel.
3. Állíts be áramkorlátot, majd kapcsold be a forrást.
4. Mérd meg a tápfeszültséget és az ellenálláson eső feszültséget.
5. Kapcsold ki, helyezd át a műszert áramméréshez, majd mérd meg I-t sorosan.
6. Kapcsold ki, tedd vissza a piros vezetéket a V/ $\Omega$  aljzatba.
7. Számítsd ki  $R = U_R/I$  és  $P = U \cdot I$  értékét.

## Mérés előtti ellenőrzés

| Pont                                                             | Rendben                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A fekete vezeték a COM aljzatban van.                            | <input type="checkbox"/> |
| A piros vezeték a választott funkcióhoz megfelelő aljzatban van. | <input type="checkbox"/> |
| Árammérésnél a legnagyobb biztonságos tartományból indulok.      | <input type="checkbox"/> |
| Az árammérőt sorosan kötöm.                                      | <input type="checkbox"/> |

## Mérési jegyzőkönyv

| Mennyiség            | Műszerfunkció | Méréshatár | Mért érték |
|----------------------|---------------|------------|------------|
| R feszültségmentesen | $\Omega$      |            |            |
| U forrás             | V□            |            |            |
| U ellenálláson       | V□            |            |            |
| I kör                | A□            |            |            |

## Számítások

$$R = U_R / I = \text{_____} \text{ V} / \text{_____} \text{ A} = \text{_____} \Omega$$

$$P = U \cdot I = \text{_____} \text{ V} \cdot \text{_____} \text{ A} = \text{_____} \text{ W}$$

Eltérés a 470  $\Omega$  névleges értékhez képest: \_\_\_\_\_ %

## Kiértékelés

1. Közel állt-e a közvetlenül mért és a számított ellenállás?

.....

2. Mi okozhatta az eltérést?

.....

3. Melyik mérésnél kellett a kört megszakítani?

.....

4. Melyik biztonsági lépést tartod a legfontosabbnak?

.....

## Záró ellenőrzőlista

| Ellenőrzési pont                                                    | Rendben                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Minden átépítést feszültségmentesen végeztem.                       | <input type="checkbox"/> |
| Az ampermérőt sorosan kötöttem.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Árammérés után a piros vezeték visszakerült a V/ $\Omega$ aljzatba. | <input type="checkbox"/> |
| Minden adat mellé mértékegységet írtam.                             | <input type="checkbox"/> |
| A mért és számított eredményt összehasonlítottam.                   | <input type="checkbox"/> |